

Expo WEB × Next.js

**Expo WEB × Next.js
は実用できるのか？**

write once, run anywhere

Front Engineer

Satoshi Nitawaki

About

Favorite

- ・ Notion好き
- ・ PUBG / CODモバイル好き
- ・ 週末に個人アプリ開発するの好き

Job

- ・ 主領域はアプリ（React Native）
- ・ 最近マイクロサービス作ったりしてます

※最近アプリから離れたことやってるので

直近のReact Nativeの感度低め・・・

テーマが時代遅れでしたらすみません・・・🙏

きっかけ

相談された



将来的にアプリを意識した
WEBサイト作りたい

今から一人で
WEBサイトを作るとしたら
何が最強かな？



Next 9.5 is out! — Stable Incremental Static Regeneration, Custom Base Path, Redirects and Rewrites, Webpack 5 Beta, and more



The React Framework for
the Desktop

Start Learning

View Showcase

License: MIT [View Docs](#) [GitHub](#)

Reactで効率 => Next.js ?
WEBサーバだけでなく
APIもNext.js上で
構築できるのか



アプリを意識した
WEBサイトカー





Expo

Get Started

Guides

API Reference



Search the documentation



Developing for Web

If you build your native mobile app with Expo then you can also run it directly in the browser with the CLI and universal Expo SDK. The web part of your app runs with [React Native for web](#) which powers massive websites and progressive web apps like [Twitter](#), and [Major League Soccer](#). The Expo SDK also utilizes native browser functionality like Video, Camera, and Gestures without the need for a custom native browser.



Web support has been available in beta since SDK 33, if you find a bug please [report it here](#) with the `[web]` tag in the title.



How does it work

You get a highly performant React website with progressive web app features enabled from the start. Because there is no "magical" canvas work going on in the background, you get a fully accessible website with a great lighthouse score right from the start.

そーいやExpoって
WEB対応してたよね



Expo WEBとNext.js・・・



Expo WEB, Next.js

- 公式ドキュメントが存在した（マジ？）
- Experimental（実験的）との注意書き

Using Next.js with Expo for Web

Warning: Support for Next.js is experimental. Please open an issue at [expo-cli/issues](https://github.com/expo/expo-cli/issues) if you encountered any problems.

[Next.js](#) is a React framework that provides simple page-based routing as well as server-side rendering. To use Next.js with Expo for web we recommend that you use a library called [@expo/next-adapter](#) to handle the configuration and integration of the tools.

Using Expo with Next.js means you can share all of your existing components and APIs across your mobile and web. Next.js has its own Webpack config so **you'll need to start your web projects with the `next-cli` and not with `expo start:web`**.

💡 Next.js can only be used with Expo for web, this doesn't provide Server-Side Rendering (SSR) for native apps.

TL;DR:

- Init: `npx create-react-native-app -t with-nextjs` (or `npx create-next-app -e with-expo`)
- Start: `yarn next dev`
- Open: `http://localhost:3000/`

<https://docs.expo.io/guides/using-nextjs/>

Expo WEB, Next.js

スタートまではめちゃくちゃ簡単！
これだけ！



```
$ npx create-react-native-app -t with-nextjs  
$ # or npx create-next-app -e with-expo  
$ yarn next dev  
$ # open http://localhost:3000/
```

Expo WEB, Next.js

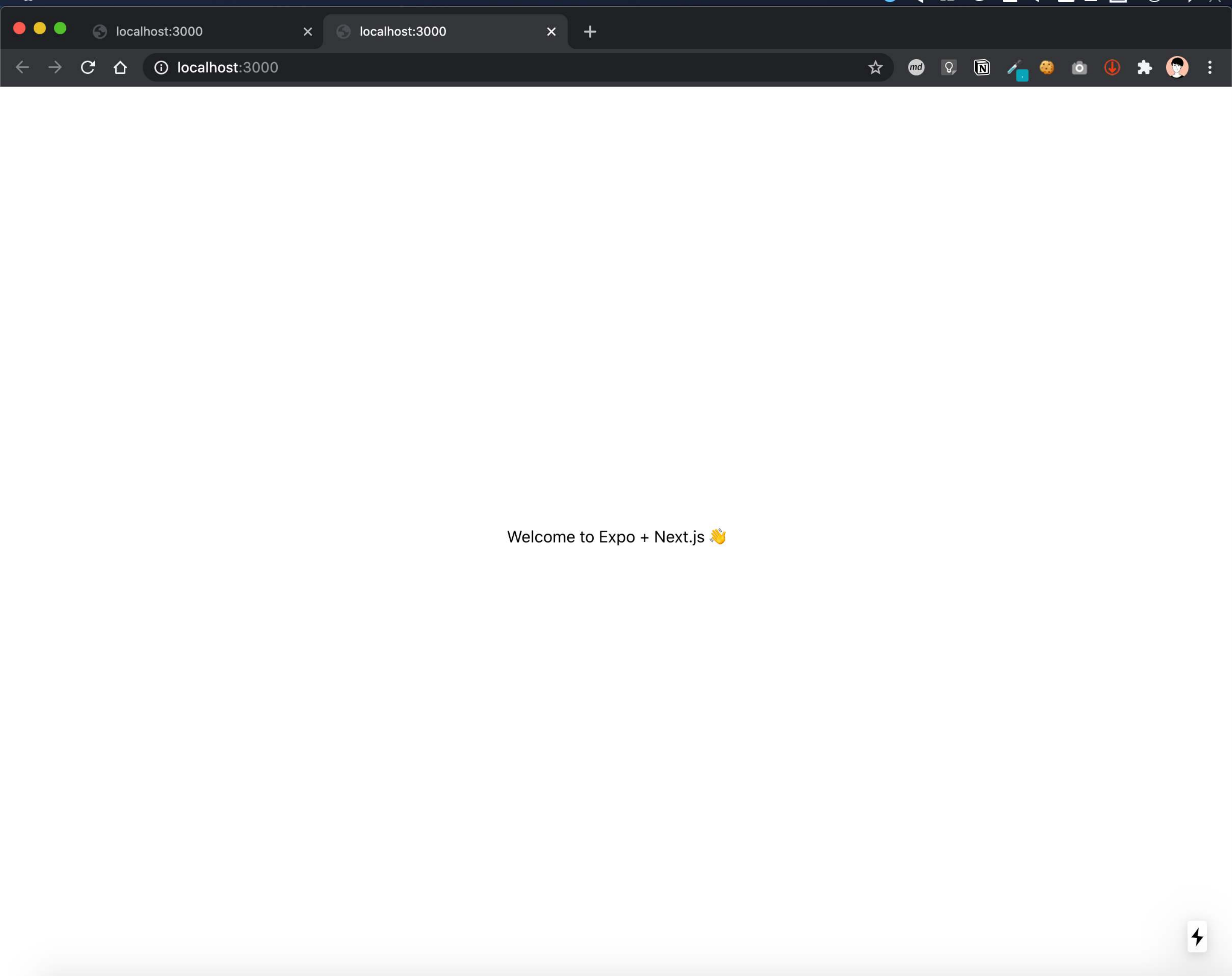
jsでセットアップされるので

tsにしたい方は👉

```
$ yarn add --dev typescript @types/react \
    @types/react-native @types/react-dom @types/next

$ tsc init

$ mv App.js App.tsx
$ mv pages/index.js pages/index.tsx
$ mv pages/_document.js pages/_document.tsx
```



Expo WEB

共通化の懸念

Expo WEB

- Expo WEBとNextjsの構築は簡単？
- スタイルの運用は？
- 画面遷移は共通で構築できる？
- native moduleは楽に取り回せる？

Media Queryとか
どうすんのかな



期待 高まる

@expo/match-media

Media Query

```
$ yarn add @expo/match-media \
  react-responsive \
  @types/react-responsive
```

- @expo/match-mediaをinstall
- importしてuseMediaQueryを使用する

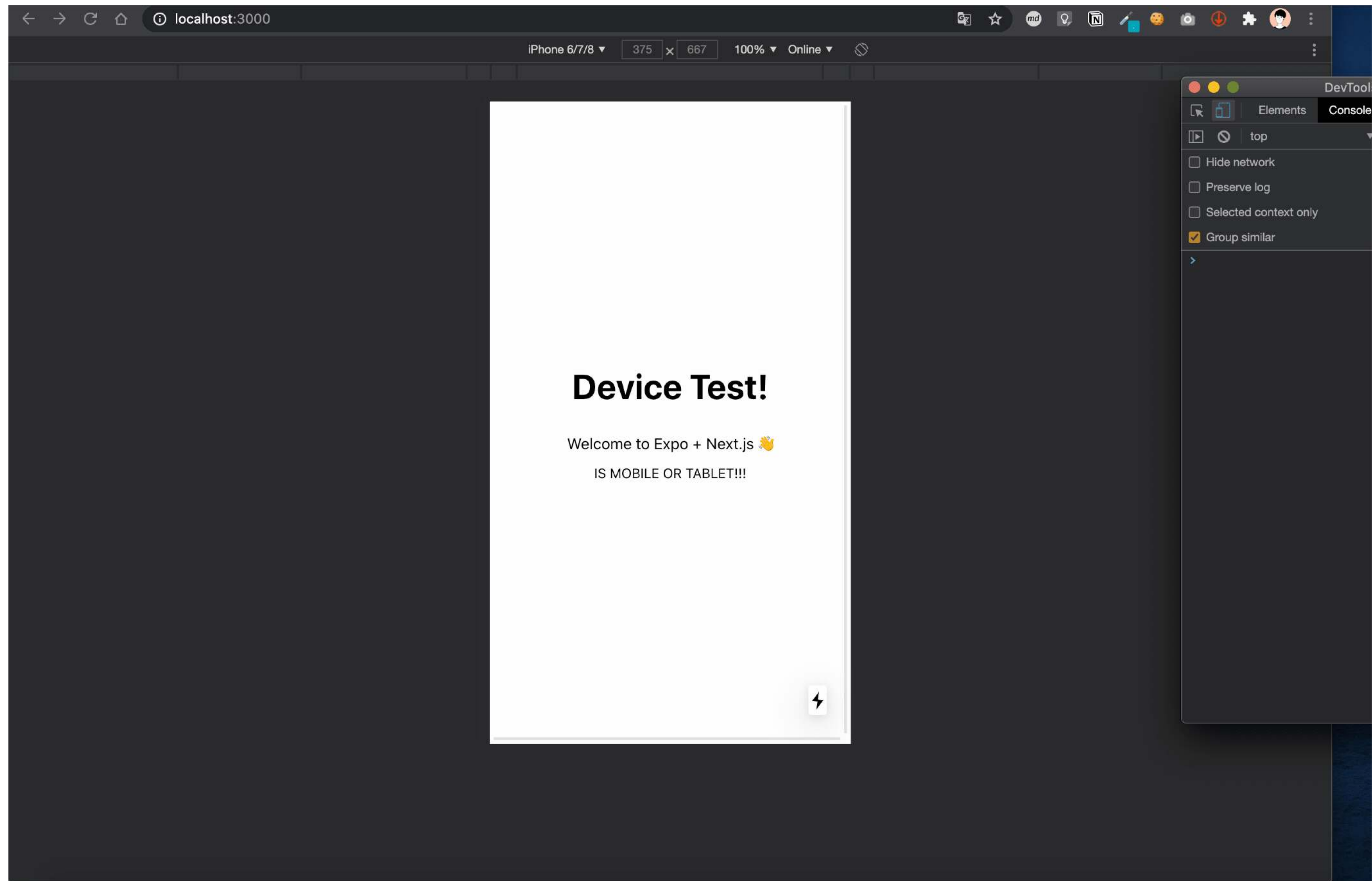
```
...

import '@expo/match-media'
import { useMediaQuery } from 'react-responsive'

...

function Example() => {
  const isDesktopOrLaptop = useMediaQuery({ query: '(min-device-width: 1224px)' })
  const isTabletOrMobile = useMediaQuery({ query: "(max-width: 1224px)" });

  return (
    <View>
      {isDesktopOrLaptop && <Text>IS DESKTOP!!!</Text>}
      {isTabletOrMobile && <Text>IS MOBILE OR TABLET!!!</Text>}
    </View>
  )
}
```



DEMO

そういや
画面遷移って共通化
むりだよね・・・



がんばってみた

Expo WEB, Next.js

jsでセットアップされるので

tsにしたい方は👉



```
$ yarn add --dev typescript @types/react \
    @types/react-native @types/react-dom @types/next

$ tsc init

$ mv App.js App.tsx
$ mv pages/index.js pages/index.tsx
$ mv pages/_document.js pages/_document.tsx
```

ルーティング

探せばあるもんだ

expo-next-react-navigation

- ・アプリはreact-navigation、

WEBはnext/routerを使用しています。

- ・react-navigationは標準でv4を使用。

※v5も使用できますがv4のほうがすんなり動く印象でした。

Install



```
$ yarn add expo-next-react-navigation
```



```
$ yarn add next-compose-plugins \
  next-fonts next-images next-transpile-modules
```


探せばあるもんだ

expo-next-react-navigation

Setup

- Nextのconfigを変更します。

```
$ yarn add next-compose-plugins \
  next-fonts next-images next-transpile-modules
```

Edit next.config.js

```
/* eslint-disable @typescript-eslint/no-var-requires */
const { withExpo } = require('@expo/next-adapter')
const withFonts = require('next-fonts')
const withImages = require('next-images')
const withPlugins = require('next-compose-plugins')

const withTM = require('next-transpile-modules')([
  'expo-next-react-navigation',
  // you can add other modules that need transpiling here
])

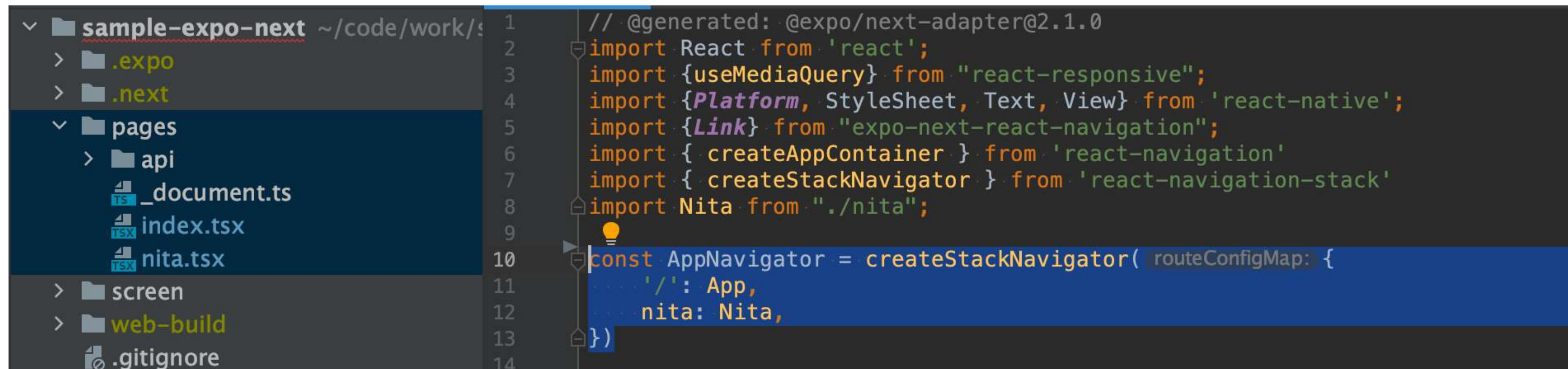
module.exports = withPlugins(
  [withTM, withFonts, withImages, [withExpo, { projectRoot: __dirname }]],
  {
    // ...
  }
)
```

探せばあるもんだ

expo-next-react-navigation

react-navigationのrouteをNext.js

のディレクトリ階層と同一にするとrouteNameの指定を共通化できます



```
1 // @generated: @expo/next-adapter@2.1.0
2 import React from 'react';
3 import {useMediaQuery} from "react-responsive";
4 import {Platform, StyleSheet, Text, View} from 'react-native';
5 import {Link} from "expo-next-react-navigation";
6 import {createAppContainer} from 'react-navigation'
7 import {createStackNavigator} from 'react-navigation-stack'
8 import Nita from "../nita";
9
10 const AppNavigator = createStackNavigator( routeConfigMap: {
11   ... '/', App,
12   ... nita: Nita,
13 })
14
```

探せばあるもんだ

expo-next-react-navigation

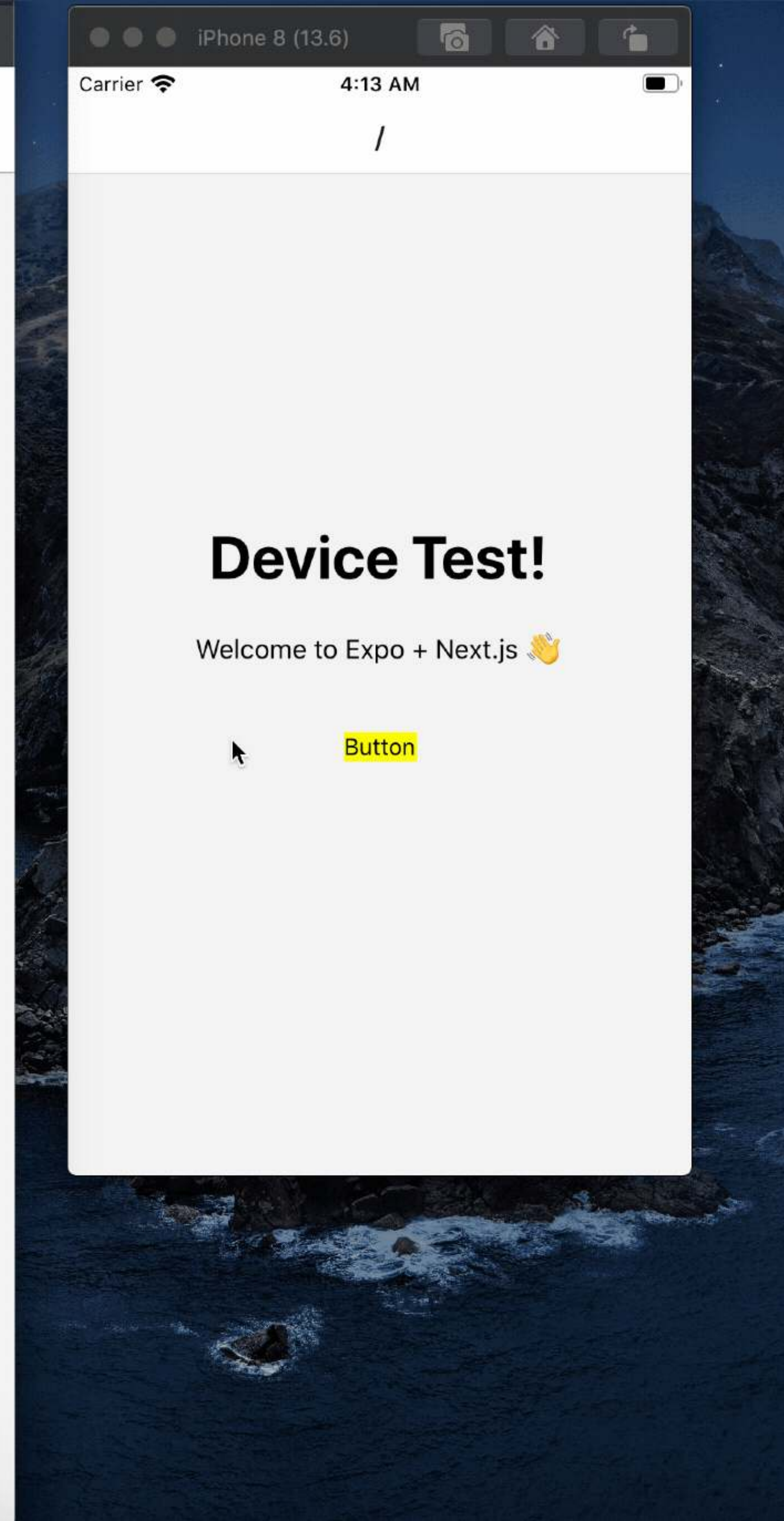
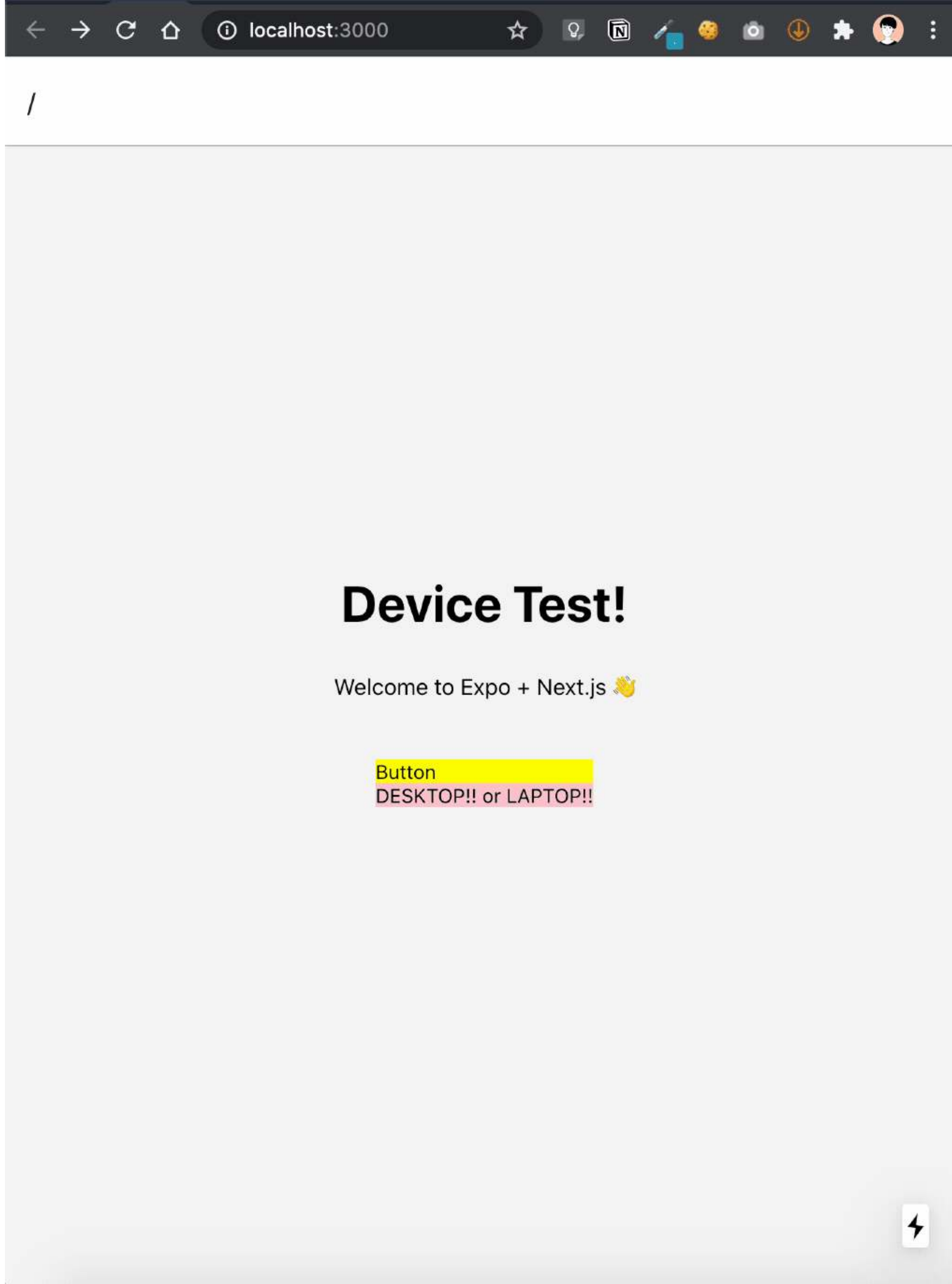
提供されているAPIはこんな感じです

```
// pattern 1
import { Link } from "expo-next-react-navigation";

<Link routeName="nita">
</Link>

// pattern 2
import { useRouter } from "expo-next-react-navigation";
const { goBack } = useRouter();

<Button text="go back" onPress={() => goBack()} />
```

Native module 周り

- ・ すみません、調査しきれてないっす・・・。
- ・ native動作だけをmockする仕組みを取り入れるのがベターっぽい。
- ・ Expoを使用してるので、web対応してるライブラリも豊富にある（と信じたい）？



まとめ

- ・ Expo WEBとNext.jsのセットアップは簡単。公式サポート（実験的）
- ・ Media Queryはライブラリある
- ・ ルーティングもライブラリある
- （・ native moduleはちょっと懸念あるかも・・・？）

アプリフォーカスのWEBサイトには選択肢として十分あり。

運用コストも思っていたよりも軽そう。

試験導入して何かあれば損切りする前提の導入をしていきたい。

おまけ

その他のルーティング方法

ex: react-navigation only版

github.com/EvanBacon/Instagram より



```
import { createAppContainer } from 'react-navigation';
import { Platform } from 'react-native';
import { createBrowserApp } from '@react-navigation/web';

const createApp = Platform.select({
  web: routes => createBrowserApp(routes, { history: 'hash' }),
  default: routes => createAppContainer(routes),
});
export default createApp(MainAppTabNavigator);
```

おまけ

パフォーマンス

2年前の動画を拝見したので
比較対象が古いですが
css performanceも高評価

Implementation	Deep tree (ms)	Wide tree (ms)
StyleSheet	88.83 ±14.31	185.54 ±24.62
css-modules	84.19 ±14.69	183.37 ±22.98
aphrodite@1.2.3	84.68 ±18.80	180.62 ±41.98
styletron@2.5.1	83.93 ±13.10	185.96 ±45.65
glamor@2.20.37	125.60 ±14.85	246.34 ±30.80
react-jss@7.0.1	174.75 ±30.87	411.77 ±83.83
reactxp@0.34.3	237.46 ±36.72	514.48 ±84.87
styled-components@2.1.1	266.91 ±50.04	598.29 ±95.13
styled-components/primitives@2.1.1	266.62 ±50.39	567.13 ±68.12
radium@0.19.1	518.48 ±69.74	1058.85 ±120.85

引用：Nicolas Gallagher - Twitter Lite, React Native, and Progressive Web Apps

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tFFn39ILO-U&feature=youtu.be>

おまけ

こんなことやってます



Fast Notion 4+

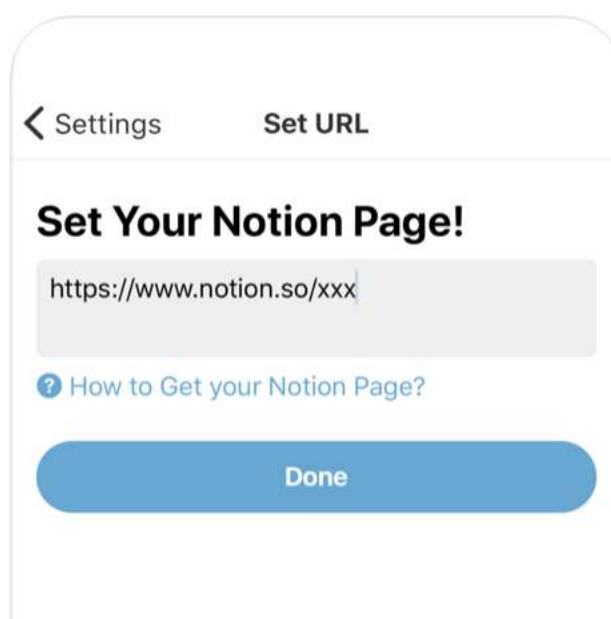
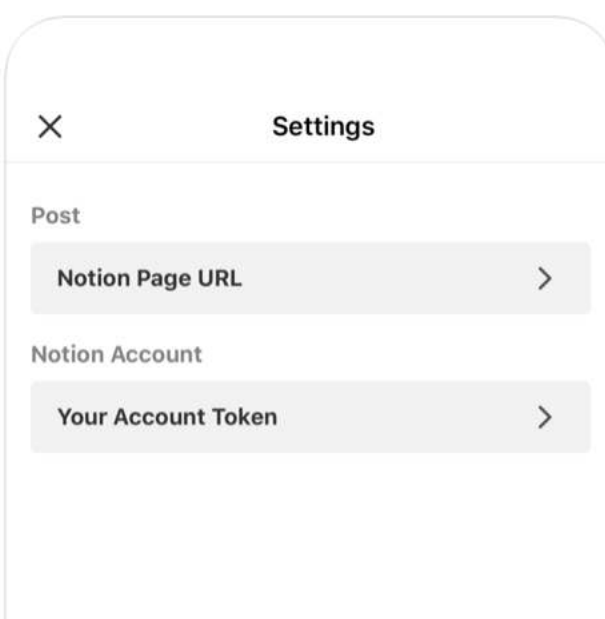
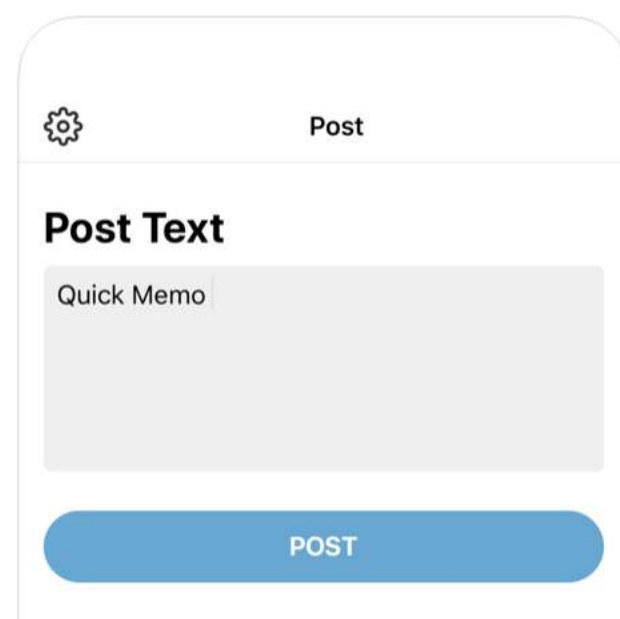
素早く簡単にメモ for Notion

Yuji Tsuburaya

★★★★★ 4.3、12件の評価

無料

iPhoneスクリーンショット



JavaScript による iOS／Android アプリ開発の実践



React Native

高木 健介 | ユタマこたろう | 仁田 協理 史



あらゆるアプリ開発をたった1つのスキルセットで

ありがとうございました！